PROJETO EXTENSIONISTA

Sistema Farmacêutico Integrado

Uma proposta para integrar produção, qualidade e estoque, com rastreabilidade e bloqueio seguro de lotes. Inclui uma simulação de IA para apoio à logística.

Luan Ferreira Xavier • Samuel Wenceslau Cardoso

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE / 2026

Por que propomos esse sistema?

Quando produção, qualidade e estoque trabalham com registros separados, um lote pendente ou reprovado pode ser movimentado por engano. Nossa proposta integra as decisões antes da expedição.

Produção

Registra as ordens, etapas de fabricação, matérias-primas utilizadas e identificação dos lotes.

Qualidade

Avalia cada lote e informa oficialmente se está aprovado ou reprovado para liberação.

Estoque / logística

Atualiza os saldos, localiza os produtos e só permite expedição de lotes autorizados.

Regra central: a qualidade deve aprovar o lote antes que ele entre no estoque liberado. Se for reprovado, permanece bloqueado.

O que foi definido na documentação?

RF01 a RF03

Cadastro de ordens, registro das etapas, código único de lote e rastreabilidade das matérias-primas.

RF05 a RF09

Entradas e saídas de estoque, localização, alertas de validade e integração com a liberação.

RF04 e RF10

Monitoramento do consumo energético por linha e relatórios das fontes convencional, solar e eólica.

RN01 a RN07

Bloqueios de qualidade, regras de validade, autorizações, auditoria e avisos de estoque mínimo.

ODS 7 • Energia Limpa e Acessível

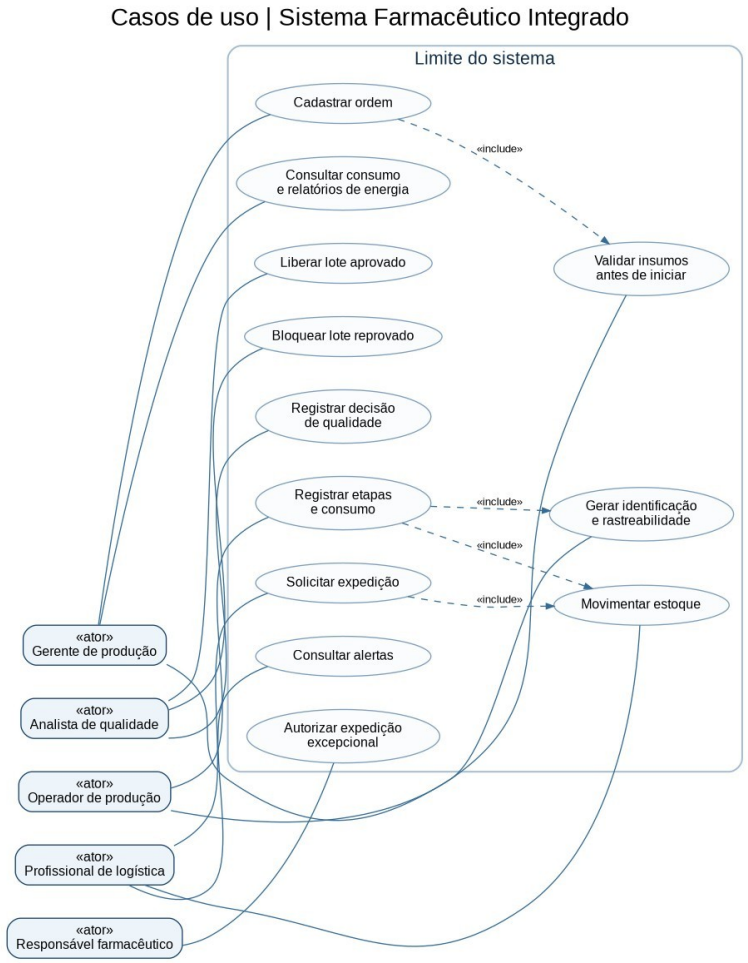
Acompanha o consumo e o uso de fontes renováveis.

ODS 13 • Ação Climática

Prevê otimização de rotas para reduzir combustível e CO_2.

Também foram definidos 5 RNFs: auditoria, desempenho, controle de acesso, escalabilidade e usabilidade.

Quem utiliza o sistema?



Casos de uso

Produção

Gerente cadastra ordens e operador registra etapas, insumos utilizados e andamento da fabricação.

Qualidade

Analista registra a avaliação formal do lote, que determina seu bloqueio ou liberação.

Logística

Profissional consulta estoques e validade, registra movimentações e solicita expedições.

Farmacêutico

Responsável farmacêutico autoriza exceções de validade previstas na RN02, mas nunca lotes vencidos.

Como as informações se relacionam?

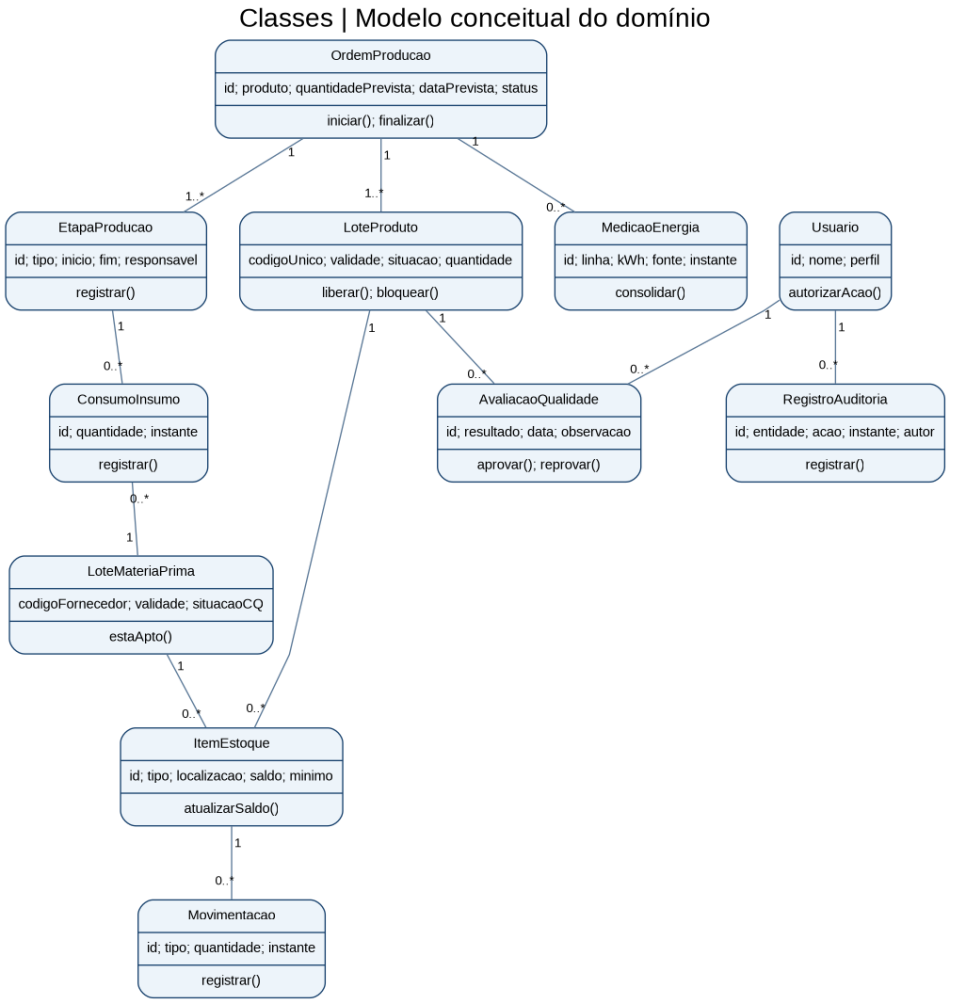


Diagrama de classes

Este diagrama descreve as entidades previstas para o sistema completo.

Ordem de produção

Reúne etapas da fabricação e relaciona as matérias-primas aos lotes gerados.

Lote de produto

Vincula o resultado do controle de qualidade aos registros do estoque.

Auditoria

Documenta mudanças e movimentações importantes, com histórico e responsável.

O protótipo Python possui um diagrama de classes separado e mais simples.

Da fabricação à expedição

Três decisões essenciais representadas no diagrama de atividades

1

Insumos aptos?

Verifica saldo, aprovação e validade dos insumos. Se houver problema, a ordem não pode iniciar.

2

Qualidade aprovou?

O controle de qualidade avalia o lote produzido. Reprovação significa bloqueio e quarentena.

3

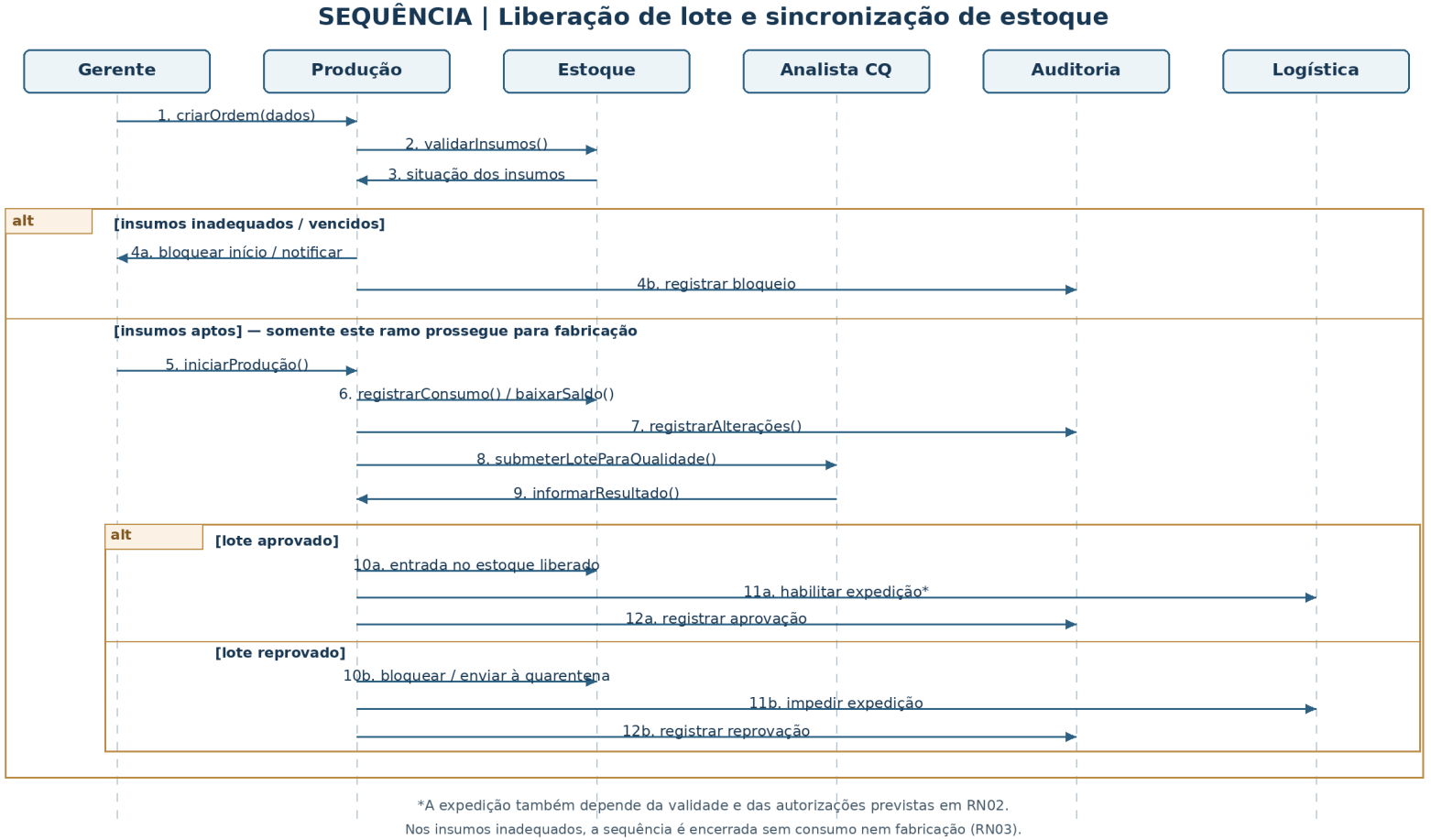
Lote vencido?

Confere se o produto está dentro da validade. Lote vencido nunca pode ser expedido.

Para lotes aprovados e ainda válidos, a RN02 exige autorização expressa do farmacêutico quando restarem menos de seis meses para o vencimento.

No protótipo, demonstramos RF09 e parte do RF03, aplicando RN01 e RN05. A verificação de validade ficou no sistema proposto.

Como os módulos trocam informações?



O sistema consulta os insumos antes da fabricação e encerra o fluxo quando não estão aptos. Após a produção, o controle de qualidade decide: lotes aprovados entram no estoque liberado; reprovados seguem para quarentena, com registro em auditoria.

O caminho de um lote

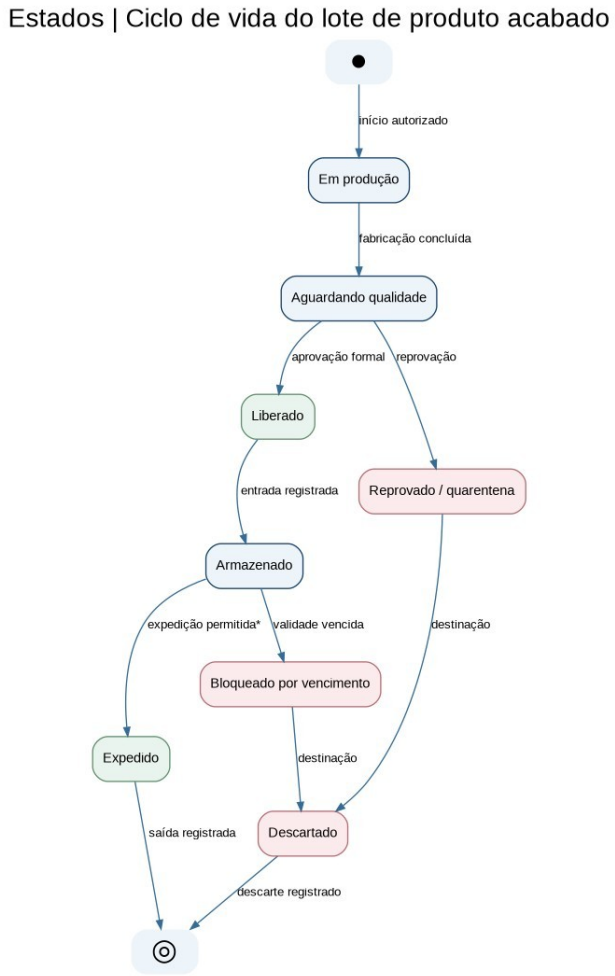


Diagrama de estados

Aprovado

A avaliação permite sua entrada no estoque liberado; ainda será necessário verificar a validade antes do envio.

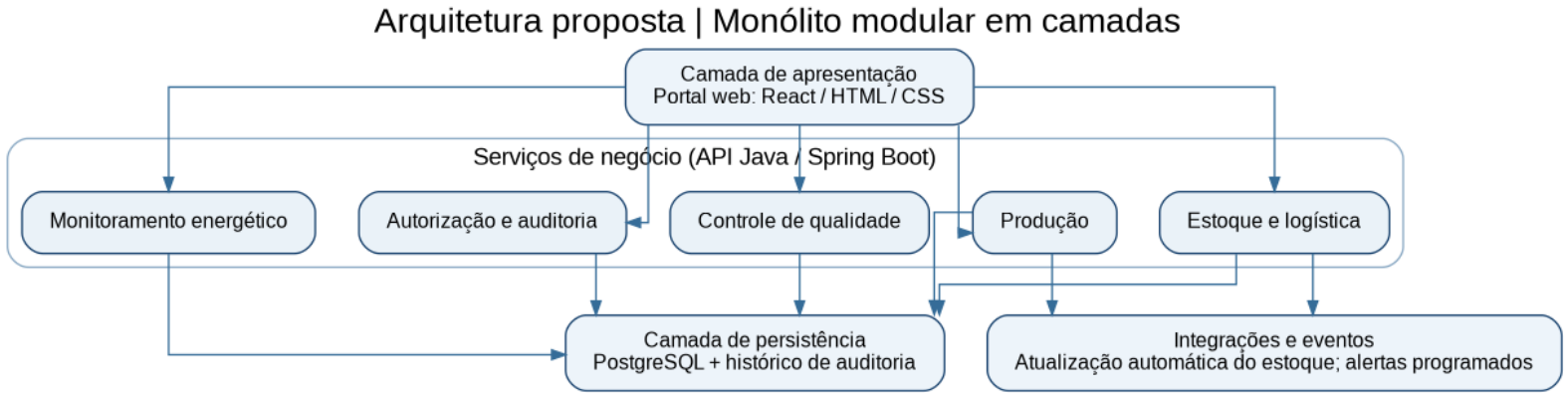
Reprovado

Não pode ser liberado para expedição. O sistema registra o bloqueio e o destino de quarentena.

Vencido

Mesmo se aprovado, um lote vencido não pode ser enviado.

Arquitetura proposta × protótipo acadêmico



Sistema completo: proposta

Interface: HTML, CSS e React.

Regras e serviços: Java/Spring Boot. Banco PostgreSQL, APIs REST e módulos separados em camadas.

Protótipo: implementação acadêmica

Aplicação em Python 3 no terminal, sem banco de dados. Demonstra RF03/RF09 e uma simulação de IA por regras fixas.

Sistema completo: proposta conceitual. Protótipo: qualidade e estoque funcionais; opção 8 simula recomendações sem IA treinada.

O que demonstramos em Python?

RF03 • Qualidade e rastreio

O sistema registra a aprovação ou reprovação de cada lote e o responsável pela avaliação. É possível consultar produto, matéria-prima, status, localização e histórico básico. O RF03 é atendido parcialmente; a RN05 condiciona a liberação à aprovação formal.

RF09 • Bloqueio de reprovados

Um lote reprovado segue para quarentena, não pode ser expedido nem entrar no estoque liberado. A RN01 sustenta esse bloqueio. Lotes pendentes também ficam impedidos de sair até a aprovação.

Quatro classes no código: Lote, Estoque, SistemaFarmaceutico e SimuladorIAImpacto (regras fixas).

RF03 e RF09 são os requisitos selecionados. A simulação é apenas uma extensão didática; RN01/RN05 continuam obrigatórias.

Demonstração e próximos passos

Cenário A — RF09 / RN01

Primeiro, cadastrar um lote e consultar a expedição: ela estará bloqueada enquanto o lote for PENDENTE. Depois, registrar a reprovação. Por fim, conferir o envio à quarentena e o bloqueio mantido.

Cenário B — RF03 / RN05

Cadastrar outro lote e observar o bloqueio inicial. Em seguida, registrar a aprovação formal. Conferir a entrada no estoque liberado, a expedição permitida e os dados de rastreabilidade.

O protótipo demonstra RF09 e parte do RF03, aplicando RN01/RN05. A integração industrial e os demais requisitos permanecem na documentação.

Na apresentação, a opção 7 demonstra RF03/RF09 e a opção 8 mostra uma simulação de IA sem aprendizado de máquina.

Simulação de IA: apoio à logística

O que acontece após um bloqueio?

Na opção 8, simulamos um pedido de 100 unidades em 12 horas. O programa exclui lotes reprovados ou pendentes e compara apenas lotes aprovados.

Como as sugestões são calculadas?

O programa usa regras fixas: compara estoque e distâncias fictícias, estima CO_2 e calcula um alerta didático de prazo. Não utiliza IA treinada.

Exemplo: 65 unidades do CD Norte + 35 do CD Oeste = 180 km simulados e 32,40 kg de CO_2 ilustrativos.

Simulação didática, sem modelo de IA, GPS ou rotas reais. Não aprova lotes nem autoriza expedições.